

Chapitre I

Comportement du consommateur :

Concepts de base

Le modèle microéconomique des choix du consommateur a pour objet d'étudier le processus logique de décision permettant à un individu rationnel d'allouer son revenu limité à l'acquisition des biens utiles de manière à obtenir la satisfaction ou l'utilité la plus élevée possible.

Ce chapitre est organisé de la façon suivante : Dans la première section, sera présenté le problème du consommateur. La deuxième section aura pour objet les préférences du consommateur. Enfin, la troisième section portera sur la fonction d'utilité et les courbes d'indifférence.

Section I. problème du consommateur

Le cadre simplifié du problème des choix du consommateur est celui d'un individu rationnel disposant un revenu (noté R), voulant acheter sur le marché de concurrence pure et parfaite (CPP) deux biens 1 et 2 et dont les prix sont p_1 et p_2 respectivement. Le revenu et les prix des biens sont des données pour le consommateur. Ils sont supposés constants au cours du processus de décision et le consommateur ne peut jamais les influencer sur un marché de CPP. Le consommateur, tout comme les autres agents, est preneur des prix (*Price-taker*).

Dans ces conditions, le problème du consommateur consiste à choisir les quantités des biens 1 et 2, notées respectivement q_1 et q_2 , qui permettent de maximiser sa satisfaction ou son utilité, compte tenu des prix et sous la contrainte que les dépenses de consommation ne dépassent pas son revenu.

A. La contrainte de budget ou la droite budgétaire**1- Présentation de la contrainte budgétaire**

Supposons deux biens de consommation dont les quantités sont q_1 et q_2 et dont les prix sont p_1 et p_2 respectivement sont consommés par le consommateur qui dispose d'un revenu R.

Les dépenses du consommateur, s'il décide d'acheter le panier A (q_1, q_2), qui sont :

$$\begin{array}{ccc} p_1 q_1 & + & p_2 q_2 \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{Dépenses en bien 1} & & \text{Dépenses en bien 2} \end{array} \quad \text{doivent être inférieures ou égales à R.}$$

On dit alors que le consommateur fait face à une contrainte budgétaire dont l'expression s'écrit : $p_1 q_1 + p_2 q_2 \leq R$

Tous les paniers vérifiant cette contrainte forment l'ensemble des consommations possibles du consommateur délimité par la droite budgétaire.

2. Propriétés de l'ensemble de budget

Les paniers qui coûtent exactement le revenu ($p_1 q_1 + p_2 q_2 = R$) définissent la **droite budgétaire¹ (DB)** ou la frontière de l'ensemble des consommations possibles dont l'expression s'écrit :

$$q_2 = -\frac{p_1}{p_2} q_1 + \frac{R}{p_2}$$

- Dans cette expression, $\frac{dq_2}{dq_1} = -\frac{p_1}{p_2}$ représente la pente de la droite budgétaire et le rapport $\frac{p_1}{p_2}$ représente le prix relatif du bien 1. C'est donc la valeur (relative) d'une unité de bien 1 en termes d'unités de bien 2.

Exemple :

$p_1 = 5, p_2 = 1$ alors $p_1/p_2 = 5$: une unité de bien 1 vaut 5 unités de bien 2 du point de vue du marché. C'est donc la valeur relative du bien 1 par rapport au bien 2, mais du point de vue du marché (c'est un **prix relatif**).

Si le consommateur veut consommer une unité de bien 1 en plus sans dépenser plus, il doit diminuer sa consommation du bien 2 de p_1/p_2 unités.

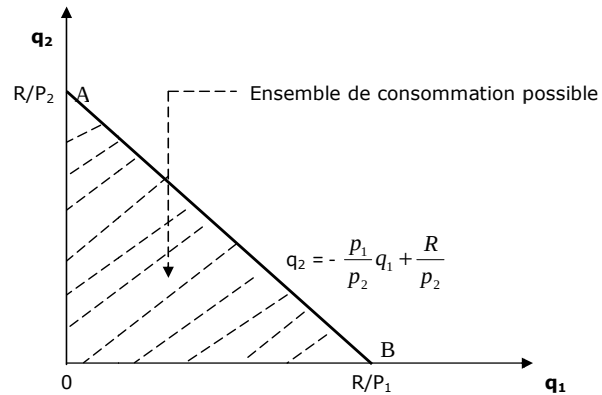
Exemple (suite) : pour une unité de bien 1 en plus, le consommateur doit consommer 5 unités de bien 2 en moins. Le prix relatif du bien 1 ($\frac{p_1}{p_2}$) représente donc la quantité de

bien 2 qu'on doit consommer en moins pour garder le même niveau de dépense avec une unité de bien 1 supplémentaire.

- $q_2 = \frac{R}{p_2}$ tout le revenu est consacré à la consommation du bien 2 (panier A)
- $q_1 = \frac{R}{p_1}$ tout le revenu est consacré à la consommation du bien 1 (panier B)

La droite budgétaire (AB) peut être illustrée graphiquement comme suit :

¹ Nous présentons ici les droites budgétaires régulières uniquement. En réalité, diverses possibilités influencent l'ensemble de consommation comme le rationnement, la subvention.... (Droites budgétaires irrégulières).



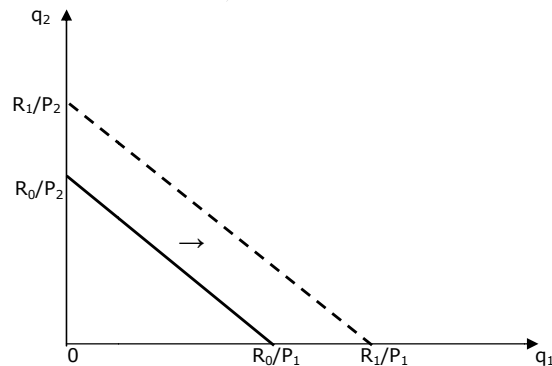
B. Déplacement de la droite budgétaire

La droite budgétaire se déplace lorsque :

- Le revenu varie alors que les prix restent inchangés ;
- Le prix du bien 1 varie alors que le revenu et le prix du bien 2 restent inchangés ;
- Le prix du bien 2 varie alors que le revenu et le prix du bien 1 restent inchangés.
- Les deux prix varient à la fois dans le même sens et le revenu reste inchangé.

1. Déplacement dû à une variation du revenu

Supposons $R_1 > R_0$, les prix restent inchangés :

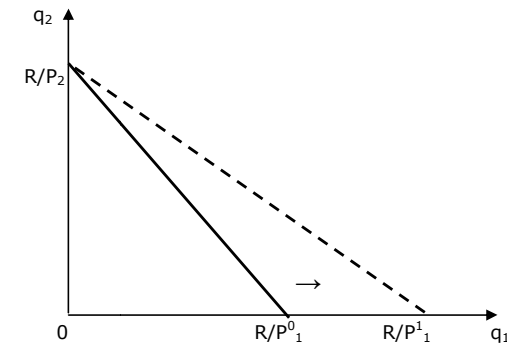


Effets de l'augmentation du revenu :

- ✓ Déplacement de la droite budgétaire parallèlement à elle-même vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

2. Déplacement dû à une variation du prix du bien 1

Supposons $P^1_1 < P^0_1$, le revenu et le prix du bien 2 restant inchangés :

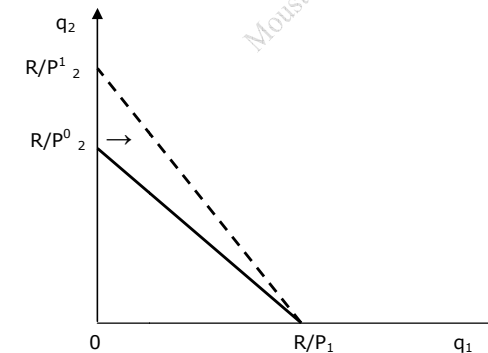


Effets de la baisse du prix du bien 1 :

- ✓ Pivotelement de la droite budgétaire autour de l'ordonnée à l'origine vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

3. Déplacement dû à une variation du prix du bien 2

Supposons $P^1_2 < P^0_2$, le revenu et le prix du bien 1 restant inchangés :

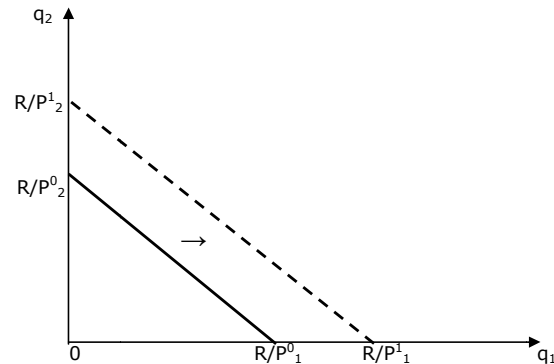


Effets de la baisse du prix du bien 2 :

- ✓ Pivotelement de la droite budgétaire autour de l'abscisse à l'origine vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

4. Déplacement dû à une variation des prix, le revenu reste inchangé

Supposons une baisse des prix :



Effets:

- ✓ Déplacement de la droite budgétaire parallèlement à elle-même vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

La droite budgétaire se déplace vers le bas, dans les cas contraires, provoquant un **rétrécissement** de l'ensemble de consommation possible.

Section II. Les préférences du consommateur

On va maintenant étudier le critère selon lequel le meilleur panier de consommation sera caractérisé. Pour simplifier, nous nous proposons de se limiter à deux biens 1 et 2 : (q_1, q_2) , avec q_1 la quantité consommée du bien 1 et q_2 la quantité consommée du bien 2.

1. La relation de préférence du consommateur

Soient deux paniers A et B. Le consommateur peut les classer du point de vue de la satisfaction qu'ils lui procurent, c'est-à-dire par ordre de préférence :

$A \succ B$: il **préfère strictement** A à B. Entre les deux paniers, il choisira nécessairement A.
 $A \sim B$: il est **indifférent** (I) entre les deux paniers. Les deux paniers sont équivalents ($\sim$) pour lui.

2. Hypothèses sur les préférences

La relation de préférence du consommateur est supposée vérifier au moins les cinq

Axiomes suivants :

- L'axiome de **comparabilité** : le consommateur est capable de comparer deux à deux tout les paniers de son ensemble de consommation. En effet, la relation de préférence est une relation complète :
 $\forall A$ et B on a soit : $A \succ B$, soit $B \succ A$ ou soit $A \sim B$
- L'axiome de **réflexivité** : tout panier de biens est au moins aussi désirable que lui-même, c'est-à-dire, la relation de préférence est réflexive.

- L'axiome de **transitivité** : la relation de préférence est transitive : $\forall A \succ B$ et $B \succ C$ alors $A \succ C$.

Ces trois axiomes limitent notre analyse à celle des comportements avec au moins un minimum de rationalité. C'est seulement dans ce cas que nous pouvons avoir une représentation analytique des choix des agents.

- L'axiome de **non saturation**: Tous les biens sont désirables et aucun point de saturation ne peut apparaître. Le consommateur préfère strictement toujours un panier qui contient plus de bien. Si un panier A (q_1^A, q_2^A) contient autant de l'un des biens que le panier B (q_1^B, q_2^B) , alors A est strictement préféré que B. en général, trois cas sont plausibles, $A \succ B$ si:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1^A = q_1^B \\ q_2^A > q_2^B \end{array} \right. \quad \text{ou si :} \quad \left\{ \begin{array}{l} q_1^A > q_1^B \\ q_2^A = q_2^B \end{array} \right. \quad \text{ou si :} \quad \left\{ \begin{array}{l} q_1^A > q_1^B \\ q_2^A > q_2^B \end{array} \right.$$

- L'axiome de **convexité** : les paniers intermédiaires sont préférés aux paniers *extrêmes*. Le consommateur préfère le mélange des paniers équivalents ou entre lesquels il est indifférent. Soient les deux paniers M (q_1^M, q_2^M) et N (q_1^N, q_2^N) tels que $M \sim N$ et le réel α (avec $0 < \alpha < 1$) ; Alors le panier moyen $P \succ (M \sim N)$, avec $P(q_1^P, q_2^P) = \alpha M + (1 - \alpha) N = (\alpha q_1^M + (1 - \alpha) q_1^N, \alpha q_2^M + (1 - \alpha) q_2^N)$.

Exemple: $M(5, 20) \sim N(11, 10) \sim D(7, 15)$, $\alpha=0.5$, $P = (8, 15) \succ D \sim M \sim N$.

Section III. La fonction d'utilité et les courbes d'indifférence

La relation de préférence donne le classement, par l'individu, des différents paniers, du point de vue de la satisfaction qu'ils lui procurent. Une manière commode de représenter ces préférences sera donnée par la fonction d'utilité.

A. Utilité totale

1. Utilité ordinale

Cette fonction attribue une valeur à chaque panier de biens de manière à refléter l'ordre - le classement - qu'établit le consommateur entre ces paniers.

Cette fonction doit donc attribuer une valeur plus élevée à un panier qui est strictement préféré à un autre :

$$U : (q_1, q_2) \rightarrow U(q_1, q_2)$$

$$\forall A \succ B \Rightarrow U(A) > U(B)$$

$$\forall A \sim B \Rightarrow U(A) = U(B)$$

Dans cette approche ce qui compte c'est la valeur relative d'un panier par rapport à un autre et non la valeur absolue de chaque panier.

On demande uniquement à la fonction d'utilité de représenter l'ordre des différents paniers et non la satisfaction tirée de chaque panier individuel : on a une fonction d'utilité **ordinaire**. C'est-à-dire, si l'on a $A \succ B$, $U(A) > U(B)$.

Cependant, la fonction d'utilité d'un individu n'est pas unique :

Si U est une fonction qui représente les préférences d'un individu, toute transformation monotone croissante de U représentera toute aussi bien ces préférences :

$$U^2, 2U, \sqrt{U}, \log(U), e^U \dots$$

2. Utilité cardinale

Dans la théorie de l'utilité **cardinale**, le consommateur est supposé capable d'attribuer un nombre exprimant le degré de satisfaction. Dans cette théorie on ne considère que la valeur d'utilité pour mesurer la satisfaction que tire le consommateur d'un panier.

Supposons qu'on a deux paniers X et Y avec :

$$U(X) = 2 U(Y), \text{ (avec } U(Y) > 0 \text{)}$$

Alors le consommateur préfère *deux fois plus* (X) que (Y). Tandis qu'avec une utilité ordinaire tout ce que cela implique est :

$$X \succ Y$$

Naturellement il est illusoire de vouloir trouver une mesure exacte de la satisfaction des individus, car l'utilité est un concept subjectif. De plus cela n'est pas nécessaire pour étudier les choix des consommateurs.

Deux hypothèses fondamentales doivent être précisées ici :

- L'utilité totale est égale à la somme de l'utilité associée à la consommation du bien 1 et celle associée à la consommation du bien 2 : $U(q_1, q_2) = U(q_1) + U(q_2)$.
- L'utilité totale d'un bien est une fonction croissante, plus on consomme plus on est satisfait, jusqu'à un seuil (point de saturation). En effet, la fonction d'utilité est une fonction concave.

B. Utilité marginale

L'utilité marginale d'un bien mesure le supplément de l'utilité qui résulte d'une augmentation infinitésimale de la quantité consommée de ce bien :

$$q_1 \rightarrow q_1 + \Delta q_1 \Rightarrow U(q_1, q_2) \rightarrow U(q_1 + \Delta q_1, q_2)$$

$$\frac{\Delta U}{\Delta q_1} = \frac{U(q_1 + \Delta q_1, q_2) - U(q_1, q_2)}{\Delta q_1} = U_{m1} \quad (\text{Cas discret ou de bien non divisible})$$

$$\lim_{\Delta q_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta q_1} = \frac{\partial U}{\partial q_1} = U_{m1} \quad (\text{Cas continu ou de bien parfaitement divisible}).$$

Le même raisonnement pour q_i , avec $i = 1, 2, \dots$

Exemple : si $U(q_1) = -q_1^2 + 20q_1$

$$\text{Si le bien est discret : } \frac{\Delta U}{\Delta q_1} = \frac{U(q_1 + \Delta q_1) - U(q_1)}{\Delta q_1} = U_{m1}$$

$$= \frac{U(q_1 + 1) - U(q_1)}{\Delta q_1} = U(q_1 + 1) - U(q_1) \quad \text{où } \Delta q_1 = 1$$

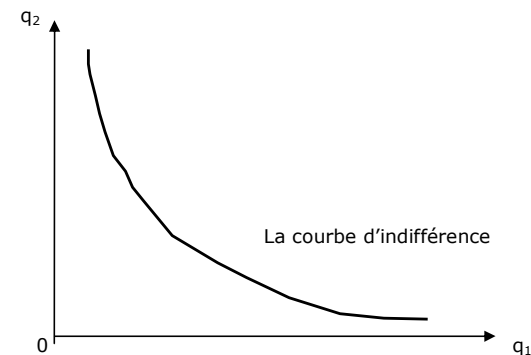
$$= -(q_1 + 1)^2 + 20(q_1 + 1) - (-q_1^2 + 20q_1) = -2q_1 + 19.$$

$$\text{Si le bien est parfaitement divisible : } \frac{\partial U}{\partial q_1} = U_{m1} = -2q_1 + 20$$

Donc on ne peut utiliser l'utilité marginale en tant que telle pour représenter les comportements de consommation. On pourra néanmoins utiliser une autre grandeur qu'on construit en utilisant la fonction d'utilité.

C. La courbe d'indifférence

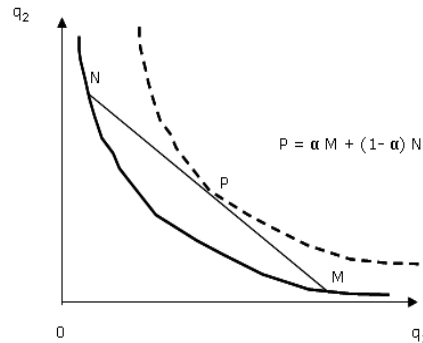
Une courbe d'indifférence (CI) est le lieu géométrique de l'ensemble des paniers $((q_1, q_2))$ pour lesquels le consommateur est indifférent ou qui procure le même niveau d'utilité au consommateur.



Une courbe d'indifférence régulière a les propriétés suivantes :

Propriété 1. Les courbes d'indifférence sont décroissantes ;

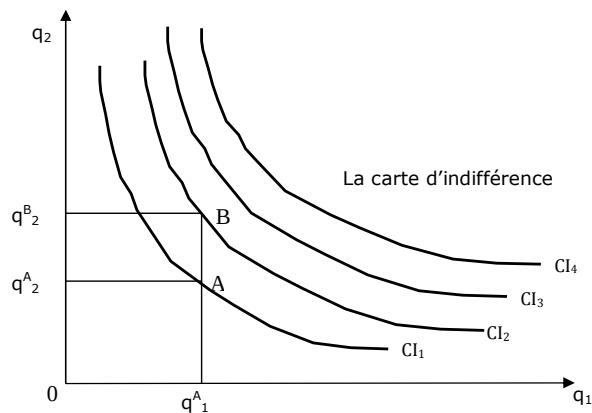
Propriété 2. Les courbes d'indifférence sont strictement convexes ; corollaire de l'axiome de convexité stricte des préférences qui peut être illustré graphiquement comme suit :



En vertu de l'axiome de non saturation, le panier P (mélange des deux paniers équivalents M et N) se situe sur une courbe d'indifférence plus éloignée par rapport à l'origine, que la courbe d'indifférence sur laquelle se situent les deux paniers M et N ; donc P est strictement préféré que M et N car il donne plus d'utilité au consommateur.

Propriété 3. Les courbes d'indifférence correspondant à des niveaux différents de satisfaction ne peuvent jamais se couper.

Propriété 4. Plus la courbe d'indifférence s'éloigne de l'origine, plus élevé sera le niveau d'utilité qu'elle indique.

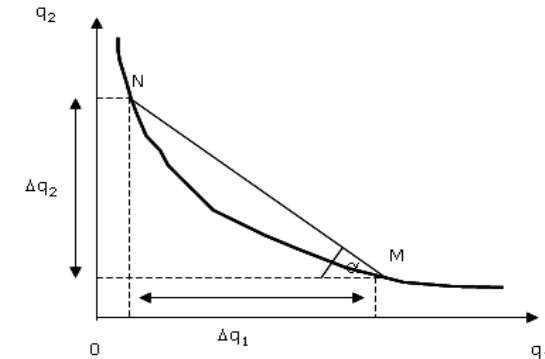


D. Le taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2 ($TMS_{1/2}$)

Le $TMS_{1/2}$ mesure la quantité du bien 2 à laquelle le consommateur doit renoncer s'il désire augmenter d'une unité supplémentaire sa consommation du bien 1 tout en gardant constant son niveau d'utilité ou de satisfaction.

1. Calcul du $TMS_{1/2}$

- **Entre deux points de la courbe d'indifférence** (cas discret ou de biens non divisibles) :



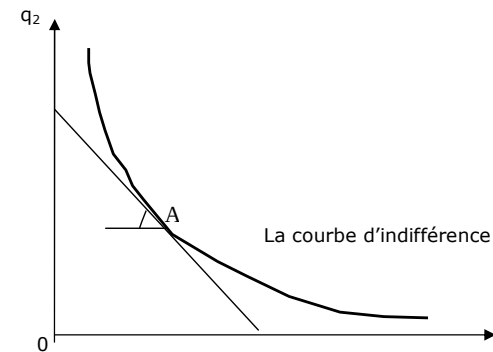
En passant du point N au point M, le consommateur substitue $\Delta x_2 < 0$ à $\Delta x_1 > 0$.

Le $TMS_{1/2}$ est égal à la valeur absolue de la pente du segment reliant les deux points N et M ; soit :

$$TMS_{1/2} = -\tan \alpha = -\frac{\text{côté.opposé}}{\text{côté.adjaçant}} = -\frac{\Delta q_2}{\Delta q_1}$$

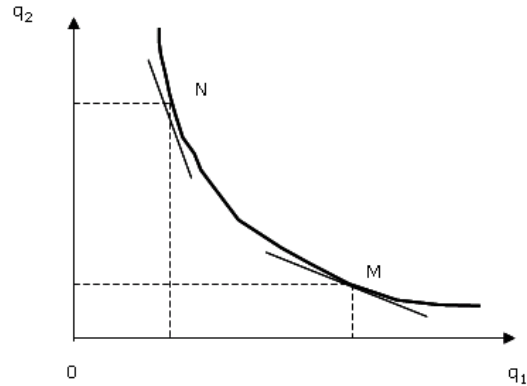
- **En point de la courbe d'indifférence**, le $TMS_{1/2}$ est égal à la valeur absolue de la pente de la tangente à la courbe au point considéré ; soit :

$$TMS_{1/2} = -\frac{dq_2}{dq_1}$$



2. Propriété du $TMS_{1/2}$

Pour les préférences convexes, le $TMS_{1/2}$ est décroissant le long de la courbe d'indifférence:



$$TMS(N) > TMS(M)$$

3. $TMS_{1/2}$ et utilités marginales

La relation entre le $TMS_{1/2}$ et les utilités marginales des deux biens peut être obtenue à partir du calcul de la différentielle totale de la fonction d'utilité :

Le long d'une courbe d'indifférence, le niveau d'utilité reste inchangé, ce qui veut dire :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial U}{\partial q_2} dq_2 \Rightarrow -\frac{dq_2}{dq_1} = \frac{\frac{\partial U}{\partial q_1}}{\frac{\partial U}{\partial q_2}} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = TMS_{1/2}.$$

Le $TMS_{1/2}$ est donc égal au rapport des utilités marginales des deux biens.

Exemple (1) :

$$U(q_1, q_2) = (q_1)^{1/2} (q_2)^{1/4}, \text{ alors le } TMS_{1/2} = \frac{2q_2}{q_1}.$$

Exemple (2) :

Calculer le TMS associé à la fonction: $U(q_1, q_2) = 2q_1 + q_2$ et $V(q_1, q_2) = 4q_1 + 2q_2$.

Commenter